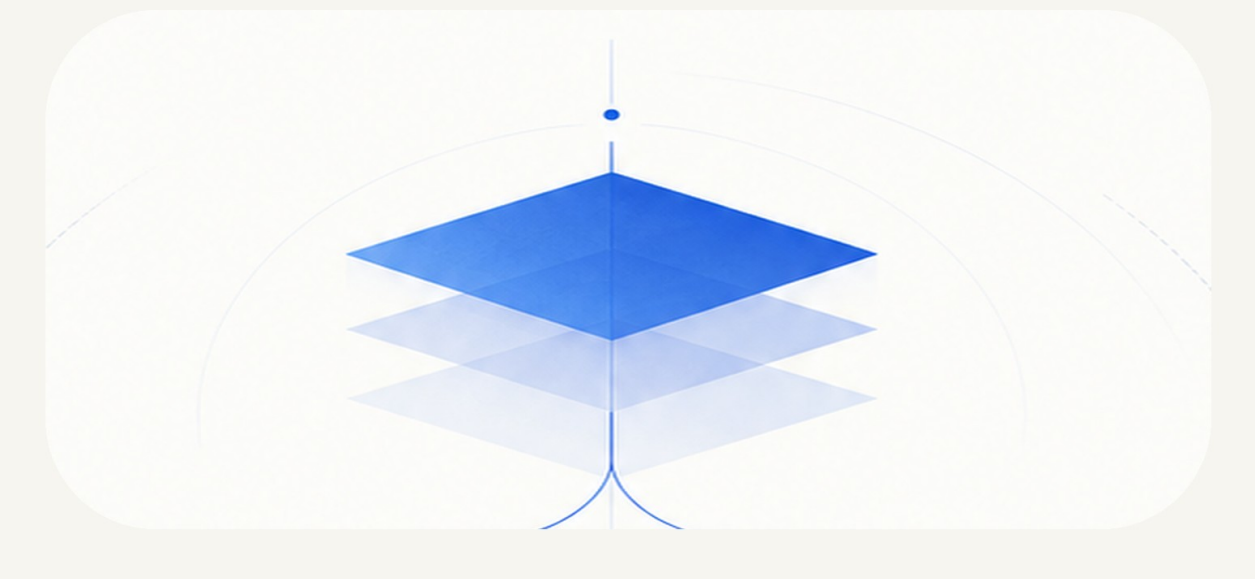
在学中扩展

让 AI 帮助孩子真正学会，
而不只是得到答案。

从真实学习问题出发，逐步建立属于孩子自己的 AI 学习系统。



学习诊断 • 引导理解 • 独立验证 • 长期复习

不是让 AI 替孩子做题，而是让孩子在 AI 的辅助下学会独立思考、判断与复习。

> **阅读这份介绍册**
>
> 您可以了解：孩子适合解决哪些学习问题、学习过程如何进行、家长如何判断是否有效，以及如何联系作者观看详细视频。

作者：忠心于中心 | 抖音同名账号：忠心于中心

孩子用了 AI，为什么仍然不会做？

真正的问题往往不是缺少答案，而是缺少持续的理解、检测与复习。

看懂了，但换一道题就不会

答案可能很清晰，却没有验证孩子是否能够自己重新解题。

同一种错误反复出现

只订正结果，没把真正的错因和前置知识问题记录下来。

每次提问都从头开始

新的学习任务可能没有正确利用之前的薄弱点与作答记录。

学习资料越积越多

笔记和错题本增加，不代表知识已经形成可使用的结构。

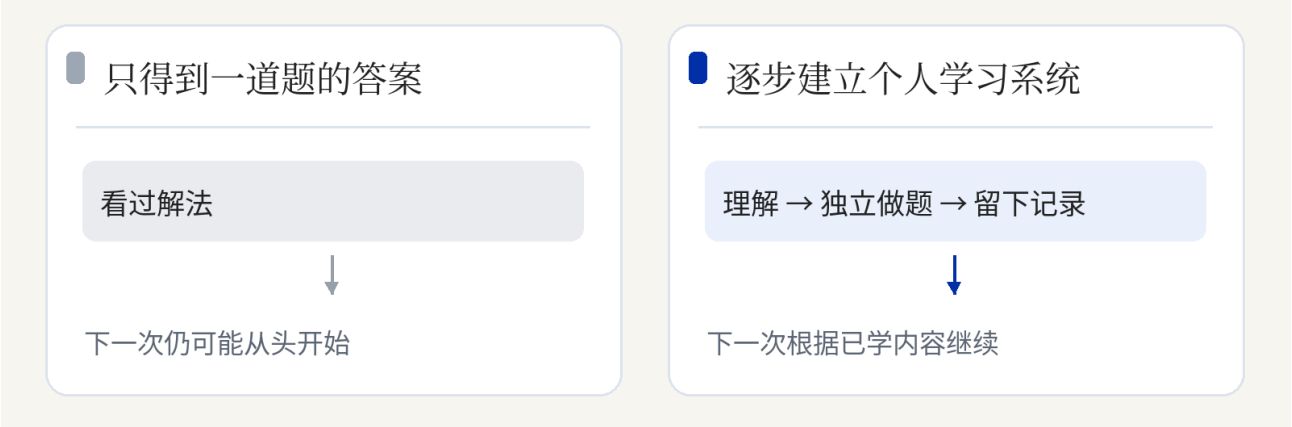


图 1｜两种使用 AI 的方式：单次问答与长期学习系统（概念示意）

这套方法首先关注：孩子会不会自己讲清楚、做出来，并在几天后仍然记得。

核心原则

AI 给出的解释需要核查。孩子必须自己作答；老师与家长应重视独立练习，而不是 AI 生成内容的数量。

一套系统，三个明确角色

孩子是学习主体，Codex 提供互动帮助，Obsidian 保存经确认的长期学习记录。

角色	主要做什么	不能代替什么
孩子	带真实问题、说明思路、提问、独立练习、确认记录	不能把答案直接当成自己掌握
Codex（AI 助手）	依据授权的资料解释、追问、检查、按需生成可视化	不能保证所有讲解、判断都正确
Obsidian（学习档案）	组织错因、知识点、学习过程和复习记录	笔记多不等于记得牢，也不会自动读懂孩子

这些工具本身不是课程的全部。真正需要培养的是孩子使用工具时，能否正确思考、判断和管理自己的学习。



图 2｜从真实卡点到下次复习的学习闭环（流程示意）

需要注意

“保存了学习记录”并不等于 AI 天然记住了一切。下一次学习时，需要在适当授权下实际读取相关记录，再由孩子检验其是否仍然准确。

举个例子：一道二次函数题怎样学？

课堂使用孩子真实的困难。下面只是一种说明流程的假设案例。

假设：孩子总把二次函数图像平移后的顶点位置判断反了。

学习环节	孩子和 AI 分别做什么
1 • 说出原来思路	孩子先展示原始判断，AI 不直接给出完整答案。
2 • 找到具体卡点	通过追问确定是坐标理解、方向概念还是符号表达出错。
3 • 看见变化规律	需要时使用函数图像或交互演示；让孩子先预测，再观察并解释。
4 • 真正独立完成	换一道类似但不相同的题，孩子不依赖提示独立做。
5 • 留下有用记录	核对错因与实际检测结果，经孩子确认后写入学习档案。
6 • 下次继续验证	过一段时间重做新题，检查原错误是否仍然出现。

示例学习档案可能记录哪些内容？

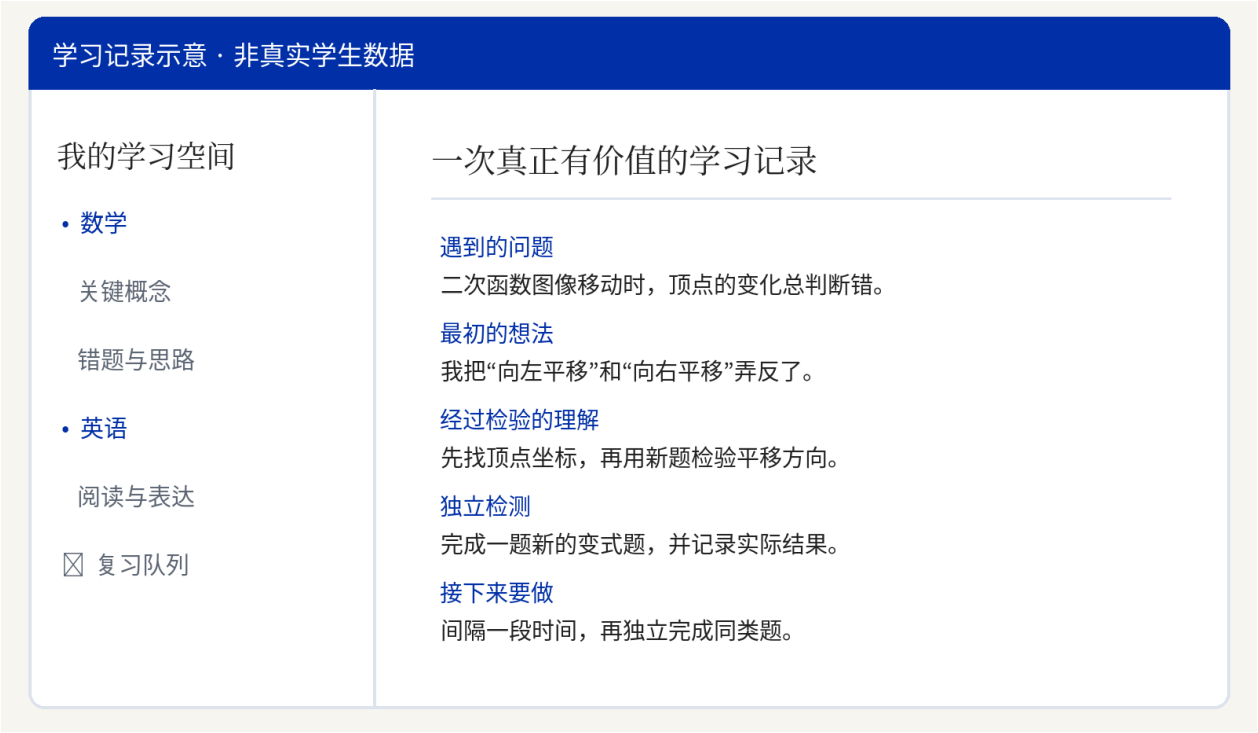
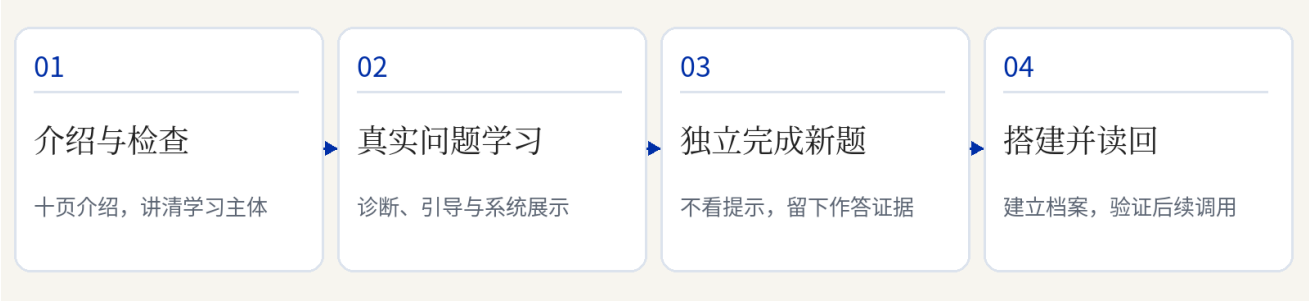


图 3｜个人学习档案的结构示意。全部文字为虚构教学样例，不是学生的真实成绩或使用截图。

第一次体验，家长能看到什么？

先了解方法，再用孩子的真实题验证学习过程。

第一节课先讲解《在学中扩展》十页系统介绍，并检查孩子与家长是否真正理解；之后才进入真实题目与学习系统体验。



图｜第一次体验的四个关键环节（设计流程示意）

环节	孩子实际参与什么	家长能够观察什么
了解方法	和家长一起看十页讲解，讲出普通 AI 查题与学习系统的差别	孩子是否理解为什么不能把答案直接当成掌握
进入真实题目	带来一道真的不会的题，展示之前的尝试	问题是孩子真正遇到的，不是预设演示
诊断与展示	解释原思路、获得引导，观察长期学习档案如何工作	是否找到具体问题，而不只是拿到答案
独立检测	不看答案，完成相近难度的新题	是否出现能够核对的独立作答
搭建与闭环	在适用条件下搭建个人系统，核对记录并开启新任务读回	能否理解自己系统里的信息，以及以后怎么继续使用

第一次体验最重要的成果

一份真实学习问题记录、一项独立检测的结果，以及孩子与家长对下一步重点的共同认识。具体技术安装是否当场完成，依设备和账户条件决定。

课程怎样进行？

保留循序渐进的十节课程思路，但会依据孩子实际情况选择练习重点。



图 4｜四阶段课程主线：体验、方法、记忆、自主使用

第一阶段｜认识与体验从孩子实际带来的题目出发，体验 AI 辅助理解与一次完整学习记录。

第二阶段｜掌握学习方法训练准确描述卡点、主动追问、独立验证，而不是反复索取答案。

第三阶段｜建立学习记忆让真实错因、理解过程、知识联系和复习记录逐渐形成个人档案。

第四阶段｜走向自主使用尝试将系统应用到作业、不同学科与考试复习，由孩子逐步独立操作。

目前采用“约十节课、每节约两小时”的课程草案作为设计参考。实际教学节奏、是否需要更多练习及具体安排，仍需根据试课、设备和学员情况确定。

第一节课家长可以看到什么？

家长可旁听系统介绍与初次体验。重点不是孩子看了多少演示，而是能否用自己的话解释这套方法，并现场完成真实练习与独立检查。

不同孩子，可以有不同的学习重点

同一套基础方法，但真实问题不同，训练与学习档案可以不同。



图 5｜常见学习困难与对应的训练重点（示例，并非固定分班或保证效果）

例如，同样是数学学习困难：有的孩子需要先纠正反复出现的错因，有的孩子需要借助图像理解抽象概念，还有的孩子主要是在综合题中无法调动已学知识。

更适合：愿意在练习中自己思考、具备基本电脑使用条件、希望逐步学会自主复习的学生。

不适合把它当作：代写作业工具、保证提分服务，或不需要独立练习的速成课程。

我们不按“成绩好/差”直接套用课程

先观察一次真实学习任务，尽可能识别最关键的困难，再决定该突出哪些方法。孩子可以在学习中转换重点，不要求事先选择一个永远不变的标签。

孩子最终能带走什么？

目标是可以继续使用的学习环境和自主学习方法，而不是一堆课程截图。

自己的学习空间

一个结构清晰的学习档案，用于保存真实知识点、错因和已确认的学习记录。

一套可重复的学习流程

遇到问题时会先思考、再请 AI 引导、独立检测，而不是直接复制答案。

能继续使用的复习机制

可以根据实际掌握情况安排复习，并在下次学习中检验旧薄弱点。

基本的独立使用能力

了解如何查看记录、修改不准确内容，并在需要时寻求帮助。

家长不必只听“AI 很智能”，还可以看这些实际证据：

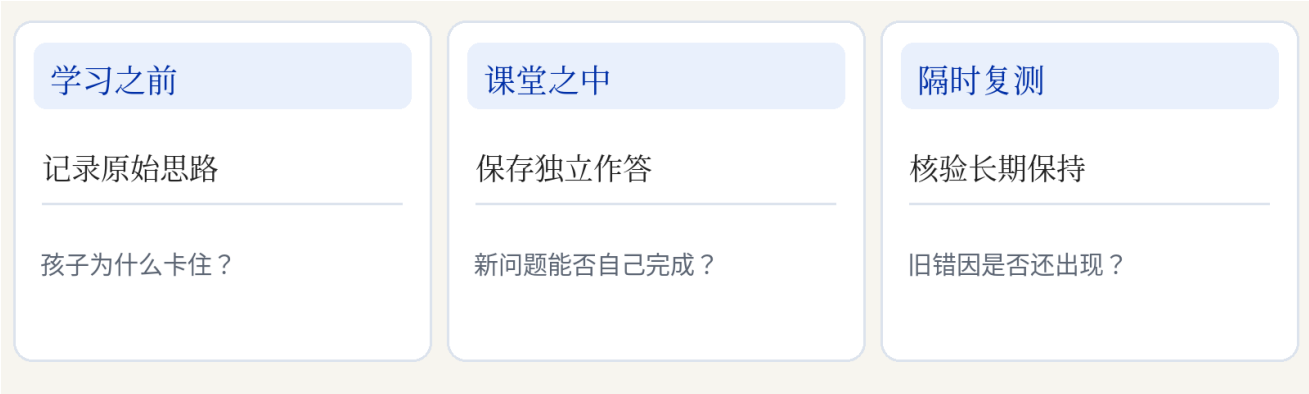
可观察的证据	重点看什么
独立作答	换一道题，孩子能否在没有答案提示时自己完成？
错因解释	是否能用自己的话说明过去为什么出错？
隔时复测	过几天再次练习，原错误是否有所改善？
历史复用	新一次学习是否正确引用以前确认过的记录？
独立操作	没有老师代操作时，能否继续开展学习？

效果评估应当客观

我们可以记录学习过程和独立练习表现，但不能用一次演示就推断孩子长期提分，更不对考试成绩作保证。

学习有没有进步？家长可以这样看

不只听“懂了”，而是看有依据的独立表现与后续保持情况。



图｜阶段反馈的三个观察时间点（说明性示意，没有虚构分数）

每次正式课程或阶段复盘，可以优先看下面三类具体信息：

观察内容	家长能看到什么
原始卡点	孩子最初的解题过程和实际不会的知识点是什么
当次检测	孩子不看提示时完成了什么，哪些步骤依然存在错误
后续复测	几天后是否仍会做；如果忘了，具体需要补哪一部分
独立使用	下一次遇到问题，孩子是否能自行开展诊断、学习和归档

一份反馈可以很简洁

本次问题 → 原始表现 → 采用的方法 → 独立检测证据 → 仍未解决的困难 → 下次复习。学习档案中的内容须来自真实过程，不能用 AI 生成的漂亮汇报冒充学生进步。

家长经常关心的问题

了解课程之前，建议先明确工具、参与方式与实际条件。

Q｜孩子会不会因此依赖 AI?

学习过程强调孩子先思考、分层获得提示，并最终无提示完成检测。如果孩子只是复制 AI 的答案，就不符合这套课程的目标。

Q｜孩子完全不会编程，能学吗?

不要求已有编程基础。重点是学习方法与基本操作；是否制作可视化内容，由实际学习需要决定。

Q｜家长需要一直陪着吗?

首课建议家长参与了解系统的用途与边界。后续侧重孩子本人逐步独立使用，家长可以依据阶段记录了解进展。

Q｜需要准备哪些设备?

优先准备一台可正常使用的电脑和网络。软件账户、地区支持、使用资格及可能产生的订阅费用需要在正式开始前逐项确认。

Q｜多长时间能看到成绩提升?

我们不会承诺固定时间内提分。更稳妥的第一步是观察孩子能否独立解题、降低重复错误并持续使用方法。

开始前的准备

优先准备电脑、稳定网络以及孩子真实遇到的题目。所需软件、账户与使用方式会在沟通时确认；未成年人使用相关工具时由家长参与安排。

如何开始 · 联系作者

先了解这套方法，再用孩子的一道真实学习问题判断是否适合。

建议按下面三个步骤了解，不需要先决定购买整套课程。

01 | 先了解

在抖音搜索“忠心于中心”，免费观看同名账号的详细讲解视频，了解学习闭环与教学思路。

02 | 提出真实问题

通过微信说明孩子年级、学科和近期典型卡点。最好准备一份真实作业或错题。

03 | 讨论具体安排

先核对设备、学习目标、参与方式和试课条件；实际课时、费用及是否适合，以沟通后的明确安排为准。

联系作者

作者 / 抖音同名账号

忠心于中心

抖音搜索：忠心于中心

联系电话 / 微信号

18043054632

关于本介绍册

由忠心于中心整理。插图与学习档案为便于理解而绘制的示意内容，不是真实学生的成绩记录。本项目仍在试课与实践验证阶段，未承诺固定时间提分或保证考试成绩。

学生与家长阅读版 V1.1 • 2026 年 10 月 27 日